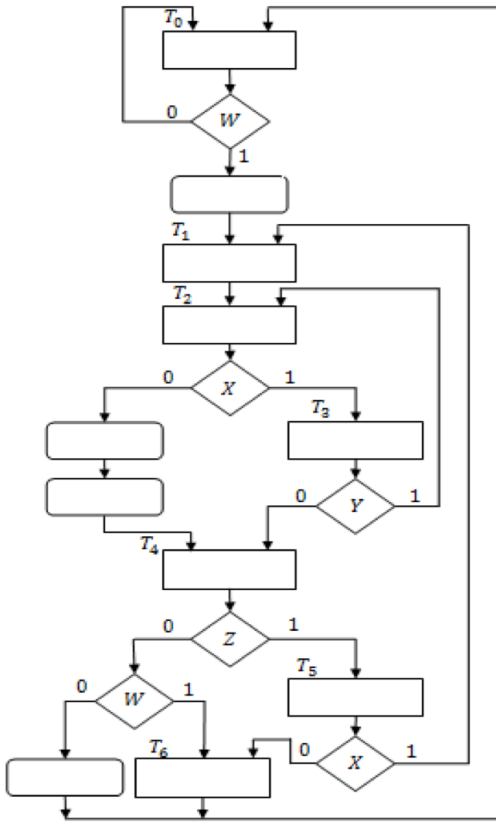


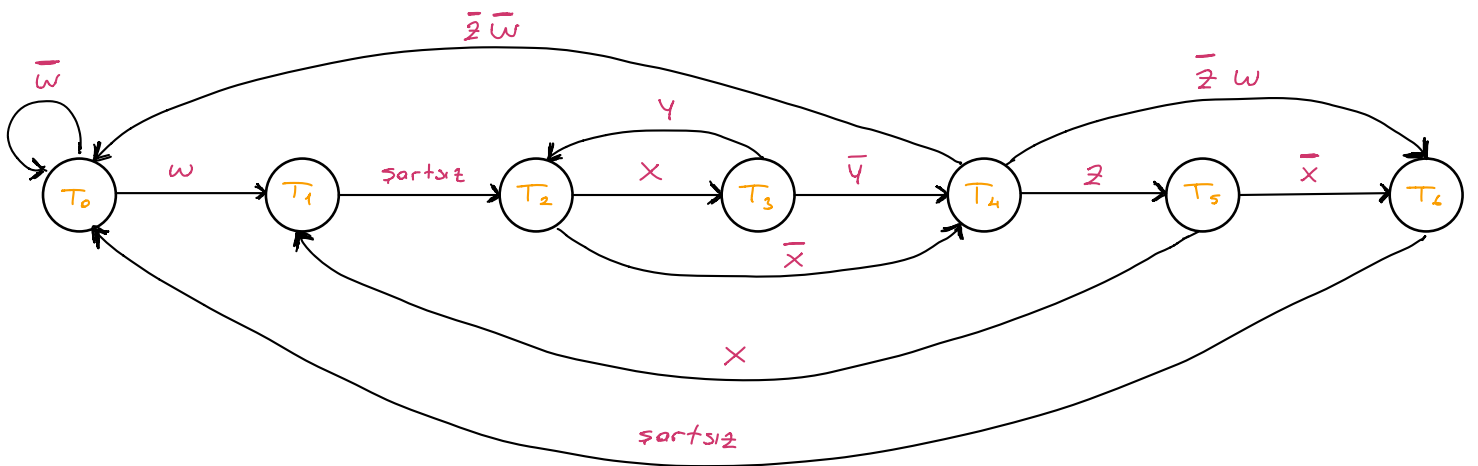
S.1. Aşağıda ASM şeması verilen devrenin kontrol ünitesini,

a) Durum diyagramını çiziniz. (10p)

b) Herbir durum için bir FF (D FF) kullanarak tasarlayınız. (15p)



a)



b)

$$D_{T_0} = \bar{w}T_0 + \bar{z}\bar{w}T_4 + T_6$$

$$D_{T_1} = wT_0 + xT_5$$

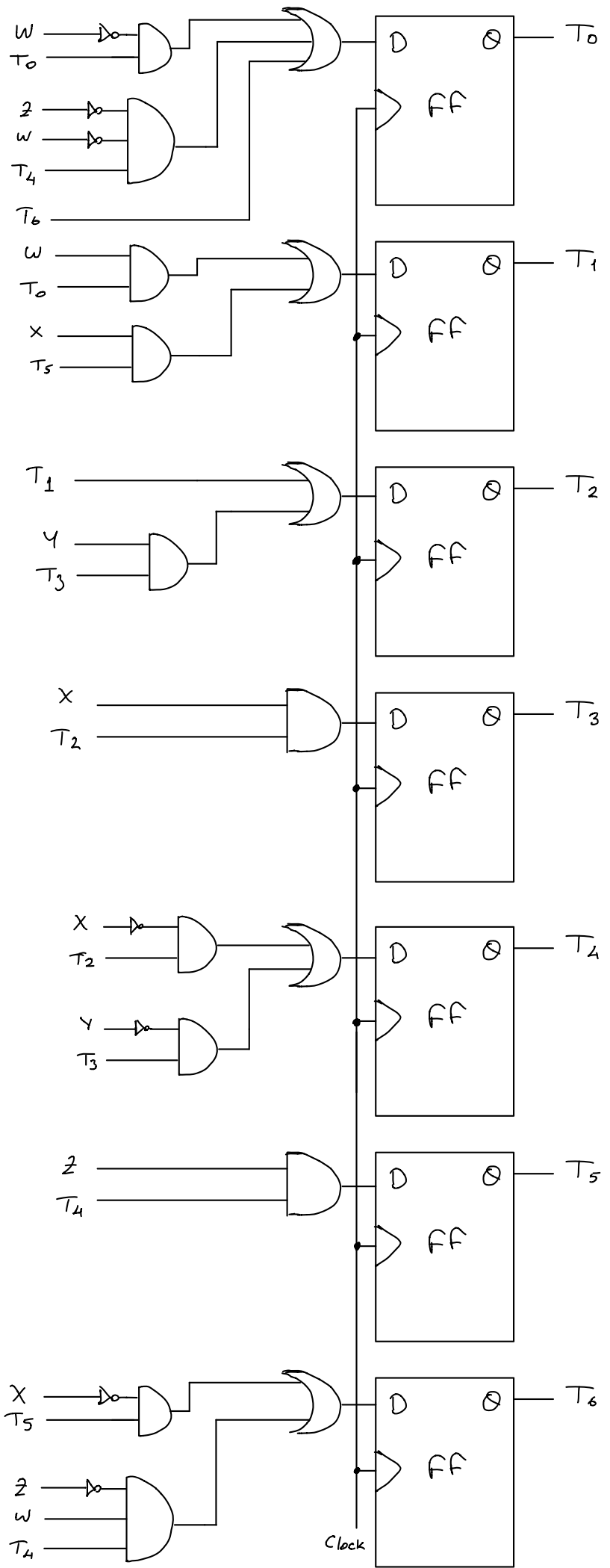
$$D_{T_2} = T_1 + yT_3$$

$$D_{T_3} = xT_2$$

$$D_{T_4} = \bar{x}T_2 + \bar{y}T_3$$

$$D_{T_5} = zT_4$$

$$D_{T_6} = \bar{z}wT_4 + \bar{x}T_5$$



S.2. S.1' de ASM şeması verilen devrenin kontrol ünitesini,

a) FF ve Decoder kullanarak tasarlayınız. (15p)

b) MUX, FF ve Decoder kullanılarak tasarlayınız. (15p)

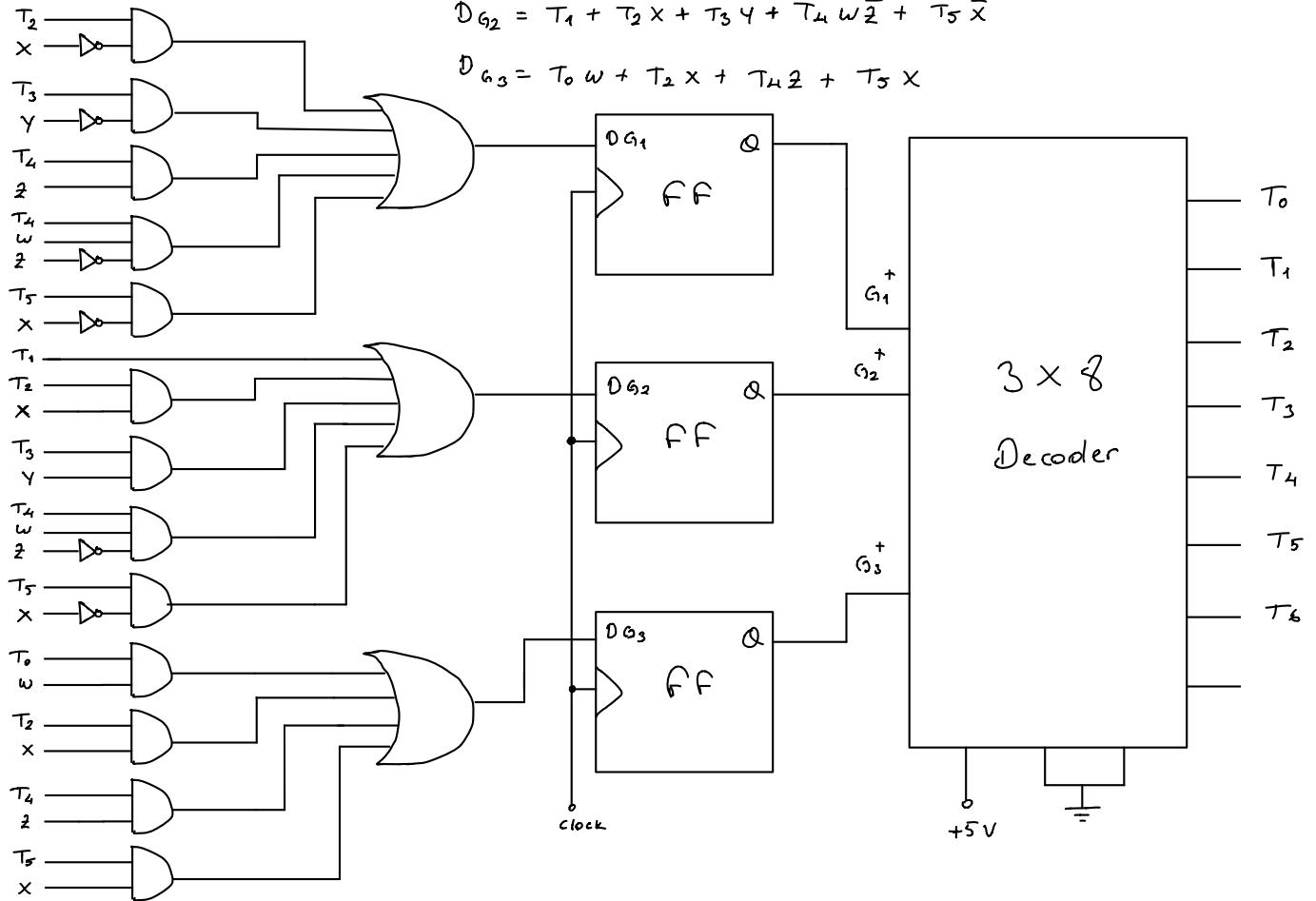
Ş. D.	Ş. D.	G. D.	Giriş	G_1^+	G_2^+	G_3^+
Sembol	$G_1 G_2 G_3$	$G_1 G_2 G_3$	$w x y z$	$MUX-1$	$MUX-2$	$MUX-3$
T_0	0 0 0	0 0 0	0 - - -	0	0	w
T_0	0 0 0	0 0 1	1 - - -			
T_1	0 0 1	0 1 0	- - - -	0	1	0
T_2	0 1 0	0 1 1	- 1 - -	$\bar{x}$	x	x
T_2	0 1 0	1 0 0	- 0 - -			
T_3	0 1 1	0 1 0	- - 1 -	$\bar{y}$	y	0
T_3	0 1 1	1 0 0	- - 0 -			
T_4	1 0 0	0 0 0	0 - - 0			
T_4	1 0 0	1 0 1	- - - 1	$z + w \bar{z}$	$w \bar{z}$	z
T_4	1 0 0	1 1 0	1 - - 0			
T_5	1 0 1	0 0 1	- 1 - -	$\bar{x}$	$\bar{x}$	x
T_5	1 0 1	1 1 0	- 0 - -			
T_6	1 1 0	0 0 0	- - - -	0	0	0

a)

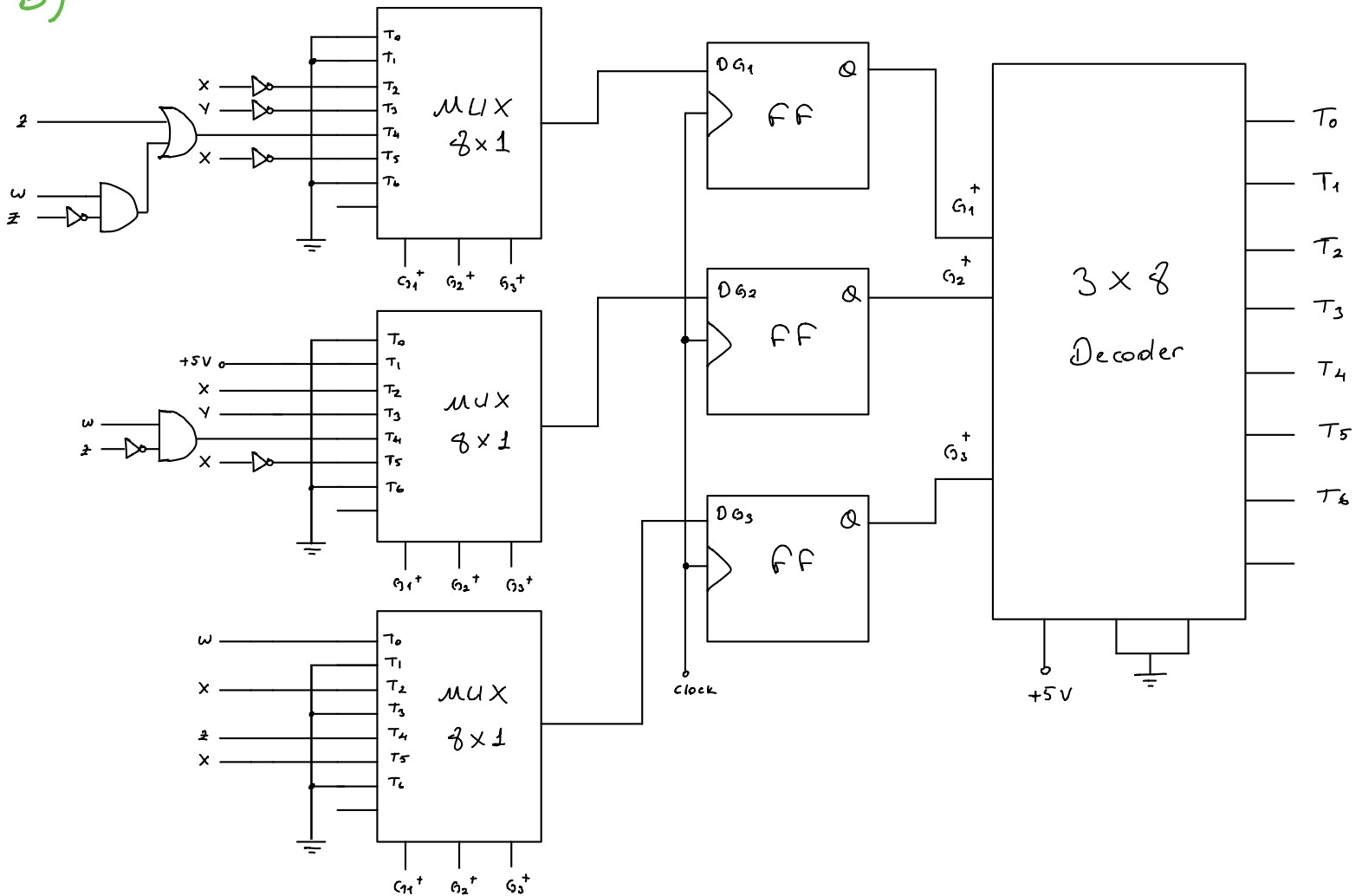
$$D_{G1} = T_2 \bar{X} + T_3 \bar{Y} + T_4 \bar{Z} + T_4 W \bar{Z} + T_5 \bar{X}$$

$$D_{G2} = T_1 + T_2 X + T_3 Y + T_4 W \bar{Z} + T_5 \bar{X}$$

$$D_{G3} = T_0 W + T_2 X + T_4 \bar{Z} + T_5 X$$



b)



S.3. Seçme girişleri aşağıda tabloda verilen bir işlemci biriminde;

$[(R1+R7)/2 + (R1-R7)*2] \rightarrow R2$ mikroişlemi için kontrol kelimelerini çıkarınız. (25p)

Seçme Girişleri	A B D F (C=0) F (C=1) H					
	A	B	D	F (C=0)	F (C=1)	H
0 0 0	Giriş	Giriş	-----	A, C←0	A+1	Kayıdırma Yok
0 0 1	R1	R1	R1	A+B	A+B+1	Sağa Kaydırma
0 1 0	R2	R2	R2	A-B-1	A-B	Sola Kaydırma
0 1 1	R3	R3	R3	A-1	A, C←1	Çıkışı Sıfırla
1 0 0	R4	R4	R4	A+B	-----	-----
1 0 1	R5	R5	R5	A⊕B	-----	C ile Sağa Döndür
1 1 0	R6	R6	R6	A.B	-----	C ile Sola Döndür
1 1 1	R7	R7	R7	A	-----	-----

Mikroişlemci	A	B	D	F	C _{in}	H
$R_3 \leftarrow R_1 + R_7$	0 0 1	1 1 1	0 1 1	0 0 1	0	0 0 0
$R_3 \leftarrow R_3$	0 1 1	0 0 0	0 1 1	0 0 0	0	0 0 0
$R_3 \leftarrow$ sağa döndür	0 1 1	0 0 0	0 1 1	0 0 0	0	1 0 1
$R_2 \leftarrow R_1 - R_7$	0 0 1	1 1 1	0 1 0	0 1 0	1	0 0 0
$R_2 \leftarrow R_2$	0 1 0	0 0 0	0 1 0	0 0 0	0	0 0 0
$R_2 \leftarrow$ sola döndür	0 1 0	0 0 0	0 1 0	0 0 0	0	1 1 0
$R_2 \leftarrow R_3 + R_2$	0 1 1	0 1 0	0 1 0	0 0 1	0	0 0 0

S.4. 7493 entegresini kullanarak Mod-36 asenkron sayıcı devresini tasarlayınız. (20p)

